ABNT NBR 5410:2004 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO — QUADROS DE CARGA

Quadros de distribuição: cargas por circuito, equilíbrio de fases e demanda dos alimentadores

Obra	Residência unifamiliar — exemplo
Proprietário / cliente	Proprietário (exemplo)
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	28/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Este documento apresenta os 2 quadros de distribuição da obra acima identificada: relação das cargas por circuito, distribuição entre fases, desequilíbrio e demanda adotada para o dimensionamento dos alimentadores, segundo a ABNT NBR 5410:2004.

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão.
- ABNT NBR NM 60898 — Disjuntores para proteção de sobrecorrentes para instalações domésticas e similares.
- ABNT NBR IEC 60947-2 — Dispositivos de manobra e comando de baixa tensão — Disjuntores.
- ABNT NBR IEC 61439-1 e NBR IEC 61439-3 — Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão — Quadros de distribuição.
- Norma de fornecimento da distribuidora local.

3. DADOS DO SISTEMA E PREMISSAS

Parâmetro	Valor adotado
Tensão nominal (U0 / U)	127 / 220 V — 60 Hz
Fornecimento	Trifásico
Esquema de aterramento	TN-S (neutro e proteção separados)
Tipo de edificação	Residencial (local de habitação)
Origem da instalação	ponto de entrega em tensão secundária de distribuição
Limites de queda de tensão	5,0 % total (6.2.7.1); 4,0 % nos circuitos terminais (6.2.7.2); 1,0 % adotado nos alimentadores
Temperatura de referência	30 °C (ar) e 20 °C (solo), salvo indicação no circuito
Condutores	Cobre; encordoamento classe 5 (flexível)
Corrente nominal mínima dos disjuntores	10 A (critério de projeto)
Capacidade de interrupção	6,0 kA (NBR NM 60898); 25,0 kA (NBR IEC 60947-2)

Parâmetro	Valor adotado
Verificação ao curto-circuito	disjuntores até 32 A: classe 3 de limitação de energia; demais: t = 0,020 s; inclui o condutor de proteção
Condutores em paralelo	automático acima de 240 mm² por condutor, quando o circuito não definir outro valor

4. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Demanda do quadro: $D = FD \times \Sigma S(\text{circuitos terminais}) + \Sigma D(\text{quadros a jusante})$
Corrente de demanda: $Id = D / U0$ (monofásico) $\cdot\ D / (2 \times U0)$ (bifásico) $\cdot\ D / (\sqrt{3} \times U)$ (trifásico)
Desequilíbrio entre fases $= (Smáx - Smín) / Smáx \times 100$

O fator de demanda (FD) é definido pelo projetista para cada quadro (100 % quando não informado, isto é, toda a carga instalada). As cargas são distribuídas pelas fases de acordo com a ligação de cada circuito, buscando o menor desequilíbrio. A demanda calculada é a corrente de projeto do circuito alimentador do quadro.

5. QUADROS DE CARGA E EQUILÍBRIO DE FASES

5.1 Quadro QM — Quadro de medição (ponto de entrega)

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
AL-1	Alimentador do QD-1	F+F+F+N+PE	22.396	0,94	23.832	1,00	1,00	7.944	7.944	7.944	C63
Total			**22.396**		**23.832**			**7.944**	**7.944**	**7.944**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 0 VA (0 W)
Demanda dos quadros alimentados a jusante = 23.832 VA
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 0 + 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 0,0 %

5.2 Quadro QD-1 — Quadro de distribuição de circuitos

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
1	Iluminação — sala, circulação e quartos	F+N+PE	718	0,92	780	1,00	0,70	780	—	—	C10
2	Iluminação — cozinha, área de serviço e banheiros	F+N+PE	497	0,92	540	1,00	0,65	—	540	—	C10
3	TUG — sala e quartos	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,70	—	—	1.300	C16
4	TUG — cozinha	F+N+PE	1.520	0,80	1.900	1,00	0,65	1.900	—	—	C16
5	TUG — área de serviço	F+N+PE	1.040	0,80	1.300	1,00	0,65	—	1.300	—	C16
6	TUE — chuveiro do banheiro social	F+F+PE	5.500	1,00	5.500	1,00	0,80	2.750	2.750	—	C25
7	TUE — chuveiro da suíte	F+F+PE	7.500	1,00	7.500	1,00	0,80	—	3.750	3.750	C40

Circ.	Descrição	Ligação	P (W)	FP	S (VA)	FCT	FCA	Fase A (VA)	Fase B (VA)	Fase C (VA)	Proteção
8	TUE — ar-condicionado 12.000 BTU/h	F+F+PE	1.300	0,90	1.444	1,00	0,70	722	—	722	C10
9	TUE — forno elétrico	F+N+PE	1.800	1,00	1.800	1,00	0,65	—	—	1.800	C16
10	Motor — bomba d’água 1/2 cv	F+F+PE	525	0,80	657	1,00	1,00	328	—	328	C10
11	Iluminação — garagem (perfilado)	F+N+PE	276	0,92	300	1,00	0,80	300	—	—	C10
12	TUG — garagem (perfilado)	F+N+PE	480	0,80	600	1,00	0,80	—	600	—	C10
13	Iluminação externa — estacionamento	F+N+PE	200	0,95	211	1,00	1,00	—	—	211	C10
Total			**22.396**		**23.832**			**6.781**	**8.940**	**8.111**	

Carga instalada dos circuitos terminais = 23.832 VA (22.396 W)
Demanda = FD × ΣS + ΣS jusante = 100 % × 23.832 = 23.832 VA (fator de demanda de 100 %: toda a carga instalada)
Corrente de demanda = 23.832 / (√3 × 220) = 62,5 A
Desequilíbrio = (Smáx − Smín) / Smáx × 100 = 24,2 %

Alimentado pelo circuito AL-1 (quadro QM): Fase 16 · Neutro 16 · PE 16 mm², Disjuntor 3P C63 — 6,0 kA.

6. CONCLUSÃO

As demandas acima são a base do dimensionamento dos circuitos alimentadores (memória de cálculo dos circuitos) e do padrão de entrada. Recomenda-se manter o desequilíbrio entre fases abaixo de cerca de 10 % e prever espaço de reserva nos quadros, conforme 6.5.4.7 da NBR 5410.

Cidade – UF, 28 de outubro de 2026

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000